

Evolución y Formalización de Requisitos

La evolución de los requisitos se evidencia en el tránsito de enunciados de alto nivel a un **conjunto estructurado y trazable** de Requerimientos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF), lo cual es crucial para la ingeniería de software.

1. Claridad de las Necesidades del Usuario y del Proceso

Existe una **mayor claridad y especificidad** en la definición de las necesidades, vinculando directamente los problemas del cliente con las soluciones del sistema.

A. Claridad en las Necesidades Funcionales (RF)

Los RF están segmentados en **ocho áreas funcionales** que reflejan el ciclo de vida completo del proceso de titulación. Esta organización contrasta con listas vagas, al detallar el *qué* y el *quién*⁴:

- **Gestión de Usuarios:** Define roles y accesos (**egresados, asesores, jefes de departamento**) con diferentes niveles de permiso.
- **Carga y Validación de Documentos:** Especifica los archivos requeridos y la **verificación de formato** (PDF, tamaño máximo) antes de la aceptación, automatizando un *checkpoint* manual.
- **Seguimiento del Proceso:** Responde a la necesidad de **transparencia** del egresado (Ana), al mostrar el **estatus actual** y permitir la consulta del **historial de avances** y observaciones.
- **Comunicación con Asesor:** Implementa un **chat directo** para mensajes, comentarios, y visto bueno, formalizando la interacción entre el egresado y el profesor ⁸.
- **Gestión Administrativa:** Atiende la necesidad del personal (Luis) de revisar **expedientes electrónicos, emitir constancias**, y **generar reportes** de eficiencia.

B. Claridad en los Requisitos No Funcionales (RNF)

Los RNF están organizados en **siete categorías de calidad**, garantizando la **sostenibilidad y experiencia del usuario**.

- **Usabilidad:** Se busca una interfaz **clara, intuitiva y accesible** con lenguaje administrativo simple, incluyendo un panel visual de progreso.
- **Seguridad:** Define los mecanismos de protección de datos personales y académicos, exigiendo **autenticación segura y cifrado (AES-256)** para cumplir con la ley federal.

2. Prioridad Alineada con los Objetivos Principales del Producto

La prioridad de los requisitos está directamente alineada con el **Objetivo General** del producto: **digitalizar el inicio del proceso de titulación, garantizando una experiencia más ágil y transparente.**

Objetivo Principal	Requisito Prioritario (Evidencia de Alineación)	Fuente RF/RNF
Digitalización y Agilidad	Rendimiento (Responder en menos de 3 segundos ; soportar 300 egresados concurrentes). Esto elimina la lentitud del proceso manual ¹⁴ .	RNF Rendimiento
Transparencia	Seguimiento del Proceso (Mostrar estatus actual, historial de avances y observaciones). Esto elimina la incertidumbre ¹⁵¹⁵¹⁵¹⁵ .	RF Seguimiento
Reducción de Trámites Presenciales	Disponibilidad (Acceso 24 horas y accesibilidad móvil/web). Permite gestionar la titulación desde cualquier lugar ¹⁶¹⁶¹⁶¹⁶ .	RNF Disponibilida d
Integridad y Confianza	Seguridad (Cifrado AES-256 y cumplimiento normativo). Es crucial al manejar información confidencial de egresados ¹⁷¹⁷¹⁷¹⁷ .	RNF Seguridad

El plan de trabajo confirma esta priorización al mencionar la aplicación del **método MOSCOW** para clasificar los requisitos según su urgencia y necesidad.